

Закон Джоуля — Ленца

Закон Джоуля — Лэнца — физический закон, определяющий тепло проводника, по которому течёт электрический ток. В 1832—1833 годах российский физик, профессор Санкт-Петербургского университета Эмилий Христианович Ленцем обнаружил, что тепловое воздействие на металлические проводники существенно изменяет их проводимость, что усложняло учёному расчёты параметров электрических цепей. Он предположил наличие зависимости между силой тока и температурой проводника. Ленц изготовил прибор для измерения количества тепла, выделяемого проводником, и стал проводить опыты, которые заняли несколько лет. В 1842 году Эмилий Ленц опубликовал открытый им физический закон^[1].



Эмилий Христианович Ленц, российский физик (1804-1865)

Аналогичные опыты проводил и английский физик Джеймс Прескотт Джоуль. Он опубликовал свои наблюдения в 1841 году, но опыты Ленца были гораздо точнее. Научное сообщество признало, что открытие учёные сделали независимо друг от друга, добавило к формулам Джоуля поправки Ленца, и закон стал называться законом Джоуля-Ленца^[1].

Содержание

Формулировка

Использование явления в технике и аппаратуре

Информация о явлении

Методика изучения закона Джоуля – Ленца

Примечания

Формулировка

Сущность явления следующая^[2]:

Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка.

Если проводник с током неподвижен и в нём не совершаются химические превращения, то работа тока затрачивается на увеличение внутренней энергии проводника (нагрева), в результате чего проводник получает энергию в виде тепла.

Файл:PSM V05 D008 James Prescott Joule.jpg

Джеймс Прескотт Джоуль, английский физик (1818-1889)

$$Q = UIt$$

Если заменить формулу в соответствии с Законом Ома U на RI , то формула преобразуется:

$$Q = RI^2t$$

Если сила тока изменяется со временем, то количество теплоты, выделяющиеся за время t , вычисляется по интегральной формуле выглядит следующие:

$$dQ = RI^2 dt$$

$$Q = \int_0^t RI^2 dt$$

Также можно выразить теплоту, характеризующему выделением теплоты в различных местах проводника. Согласно Закону Джоуля-Ленца за время dt в этом объеме выделяется теплота:

$$dQ = RI^2 dt = \frac{pdl}{dS} (jdS)^2 dt = pj^2 dV dt$$

($dV = dSdl$ — элементарный объем)

Если разделить формулу $dQ = RI^2 dt = \frac{pdl}{dS} (jdS)^2 dt = pj^2 dV dt$ на dV и dt , то найдем количество теплоты, выделяющееся в единице объема в единицу времени:

$$Q = pj^2$$

В этой формуле Q является *удельной тепловой мощностью тока*.

Джоуль и Ленц установили закон для однородного участка цепи. Однако формулы $dQ = RI^2 dt$ и $Q = pj^2$ характерны и для неоднородного участка при условии, что в нём сторонние силы имеют нехимическое происхождение.

Также передаче электричества тепловое действие тока в проводах является ненужным, так как ведёт к потерям энергии, часть энергии уходит на тепло. Ток в сети одинаков если провода и нагрузка соединены последовательно.

Мощность нагрузки и сопротивление проводов не должны зависеть от выбора напряжения источника. Следующие формулы показывают выделяемые на проводах и на нагрузке мощности:

$$Q_w = R_w \cdot I^2, \\ Q_c = U_c \cdot I.$$

Откуда следует, что $Q_w = R_w \cdot Q_c^2 / U_c^2$. Так как в каждом конкретном случае мощность нагрузки и сопротивление проводов остаются неизменными и выражение $R_w \cdot Q_c^2$ является постоянной, то тепло, выделяемое на проводе, обратно пропорционально квадрату напряжения на потребителе. Повышая напряжение, мы снижаем тепловые потери в проводах. Это снижает электробезопасность кабелей^[3].

Использование явления в технике и аппаратуре

С целью защиты электрических цепей от протекания колоссальных токов используется отрезок проводника с параметрами малого сечения и из сплава с высоким электрическим сопротивлением, при допустимых токах нагрев проводника не перегревает его, а при больших перегрев проводника сопровождается расплавлением его, и он размыкает цепь. Тепло, которое выделяется проводником с током, в той или иной степени выделяется в окружающую среду. В случае, когда сила тока в проводнике превышает предельно допустимое значение, возможен сильный нагрев. Тогда проводник может спровоцировать возгорание находящихся рядом с ним предметов или расплавится сам^[4].

В процессе выбора проводов, предназначенных для сборки электрических цепей, необходимо следовать принятым нормативным документам, которые регламентируют выбор сечения проводников. По этой причине для передачи необходимой мощности через современные ЛЭП, их проектируют под сверхвысокое напряжение (до 1150 кВ), чтобы обеспечить сверхнизкие токи в них. Если сила тока одинаковая на всём протяжении в электрической цепи, то в любом выбранном участке будет выделять тепло больше, если высокое сопротивление данного участка^[4].

За счёт увеличения сопротивления участка цепи можно добиться нужного выделения тепла в этом участке. По этому принципу работают электронагревательные приборы. В них используется нагревательный элемент — проводник с высоким сопротивлением. Повышение сопротивления достигается (совместно или по отдельности) выбором сплава с высоким удельным сопротивлением (например, нихром, константан, манганин), увеличением длины проводника и уменьшением его поперечного сечения. Подводящие провода имеют обычное низкое сопротивление и поэтому их нагрев незначителен^[4].

Информация о явлении

Картина выделения теплоты при протекании тока в металле следующая: на электроны проводимости в электрическом поле действует сила, которая сообщает электронам ускорение, скорость их упорядоченного движения увеличивается, а также увеличивается их кинетическая энергия. Электроны, сталкиваясь с ионами кристаллической решетки металла, «теряют» направленное движение (с чем связано возникновение сопротивления электрическому току), а их добавочная кинетическая энергия передается кристаллической решетке, увеличивая её внутреннюю энергию.

Выражения $dQ/dt = RI^2$ и $dQ/(dt dV) = pj^2$ справедливы как для постоянного, так и переменного тока, изменяющегося по любому закону^[5].

Методика изучения закона Джоуля – Ленца

Закон Джоуля-Ленца проверяют при помощи калориметра. Калориметр является прибором для измерения количества теплоты, которая выделяется или поглощается в том или ином физическом, химическом или биологическом процессе. Конструкции калориметров могут быть различными, в зависимости от характера изучаемых процессов. Перед измерением ток в нагревателе отсутствует, а калориметрическое тело имеет температуру T_0 окружающих предметов. После включения тока калориметрическое тело нагревается, появляется разность температур между ним и окружающими телами, поэтому возникает поток тепла наружу. Теперь часть выделяющейся теплоты идет на повышение температуры калориметрического тела, а другая часть передается окружающим телам. При увеличении температуры теплоотдача увеличивается и, наконец, при температуре T наступает тепловое равновесие: вся выделяющаяся теплота отдается наружу, а возрастание температуры прекратилось. Температура калориметра выросла на величину $dT = T - T_0$ по сравнению с исходной температурой. При тепловом равновесии величина dT (если она небольшая) пропорциональна тепловой мощности нагревателя^[3].

$$\Delta T = \alpha (dQ/dt)$$

где α – коэффициент пропорциональности, зависящий от условий теплопередачи от нагретого тела к окружающей среде. Измеряя величину dT при различной силе тока, можно проверить закон Джоуля-Ленца.

В калориметре, разработанном на кафедре физики МГТУ им. Баумана, используется специальная лампа, которую будем называть калориметрической лампой, или калориметром. В стеклянном баллоне Б с разреженным газом находится нагреваемое калориметрическое тело КТ, содержащее электрический нагреватель Н и электрический термометр — терморезистор ТР. Размер нагреваемого калориметрического тела всего примерно 1 мм, поэтому его теплоемкость и тепловая инерция очень малы. Терморезистор представляет собой крошечную бусинку из полупроводника с двумя металлическими выводами^[4].

Сопротивление терморезистора сильно зависит от температуры – при возрастании температуры на 1°C сопротивление уменьшается на несколько процентов. Поэтому малые изменения температуры легко измерять терморезистором. Сопротивление полупроводникового терморезистора нелинейно зависит от температуры. При выполнении опыта калориметрическое тело нагревается незначительно, поэтому приращение сопротивления терморезистора можно считать пропорциональным приращению температуры ΔT :

$$\Delta R = \beta \Delta T$$

где β – коэффициент пропорциональности^[4].

С помощью специальной электрической схемы небольшое изменение сопротивления преобразуют в напряжение, пропорциональное изменению сопротивления

$$U_k = \gamma \Delta R.$$

Объединяя формулы получим

$$dQ/dt = k U_k$$

где коэффициент пропорциональности $k = 1/(αβγ)$ имеет размерность - ампер. Таким образом, измеряемое в опыте напряжение U_k пропорционально тепловой мощности. Поэтому величину U_k можно рассматривать как тепловую мощность в условных единицах. Согласно закону Джоуля-Ленца, величина U_k должна быть пропорциональной квадрату силы тока через нагреватель калориметра. Экспериментально можно найти коэффициент k , это действие называют градуировка калориметра. Тогда по формуле можно вычислить тепловую мощность в абсолютных единицах – ваттах. Градуировка состоит в следующем опыте. Через нагреватель калориметра пропускают ток I , измеряют U_k и находят значение k из формулы

$$dQ/dt = k U_k = RI^2$$

$$k = RI^2 / U_k,$$

где $R = 100$ Ом – сопротивление нагревателя калориметра. Для проверки закона Джоуля-Ленца измеряют U_k при различной силе тока I нагревателя, вычисляют по формуле тепловую мощность и строят зависимость dQ/dt от I^2 . Эта зависимость должна быть линейной^[4].

Примечания

1. Закон Джоуля-Ленца (<https://www.ruselectronic.com/zakon-dzhoulja-ljentsa/>). Практическая электроника (2024). Проверено 7 июня 2024.
2. Закон Джоуля–Ленца (<https://archive.org/details/В-001-032-517-ALL>) // БСЭ. 3-е изд. Дебитор–Евкалипт / Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах) : энциклопедия. — 1969—1978. — том 8.
3. Сивухин Д. В. Общий курс физики. — М.: Наука, 1977. — С. 186. — 688 с.
4. Савельев И. В. Т. II. Электричество // Курс общей физики. — М, СПб, К.: Учебное пособие, 2021. — С. 132—133. — 343 с. с.
5. Кожухов, В.А. Принципы теплообразования под действием электрического тока (<https://cyberleninka.ru/article/n/printsiipy-teploobrazovaniya-pod-deystviem-elektricheskogo-toka/viewer>) // Вестник КрасГАУ : журнал. — 2010. — № 4. — С. 156—157.



Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «**Знание.Вики**» (znanierussia.ru) под названием «**Закон Джоуля — Ленца**», расположенная по следующим адресам:

- https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Закон_Джоуля_—_Ленца
- «https://znanierussia.ru/articles/Закон_Джоуля_—_Ленца»

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) и более поздних версий.

Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «[Почему Циклопедия?](#)».

Эта страница в последний раз была отредактирована 9 июня 2024 в 22:00.

К этой странице обращались 1804 раза.

Текст страницы доступен по условиям лицензии GNU Free Documentation License. Материалы могут быть скопированы при условии указания активной ссылки на источник копирования в теле статьи (на той же странице). В отдельных случаях могут действовать условия лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA 3.0 и/или CC BY-SA 4.0), информацию об этом можно посмотреть на странице обсуждения или в истории правок. В частности, условия лицензии CC BY-SA 4.0 действуют в отношении статей, переведенных или перенесенных из Википедии, РуВики и Знание.Вики; CC BY-SA 3.0 — для статей с Викии/Fandom и Руниверсалиса (указание на факт переноса всегда есть в истории правок статьи или на ее странице обсуждения).

В текстах могут упоминаться организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности — см. полный список, а также деятельность которых запрещена по решению суда — см. полный список.